Universidad Industrial de Santander

29/04/2026

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA LIBRE EN UN SISTEMA DE REFERENCIA NO INERCIAL

SHARITH DAYANNA PINZÓN QUINTERO
LUIS ENRIQUE NIÑO DAZA
ALVARO STEVEN ROBLES CARVAJAL

Estudiante de pregado en Física
Universidad Industrial de Santander

PROBLEMA FÍSICO

OBJETIVOS DEL RETO

PREGUNTA PROBLEMA:

¿Por qué una misma partícula libre presenta trayectorias distintas cuando su movimiento se describe desde un marco de referencia inercial y desde uno no inercial?

OBJETIVO GENERAL:

Modelar la trayectoria de una partícula liberada sobre una plataforma giratoria desde marcos de referencia inercial y rotante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco inercial.
- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco no inercial o rotante.
- Comparar las trayectorias experimentales con el modelo teórico para cada marco de referencia.

MONTAJE EXPERIMENTAL

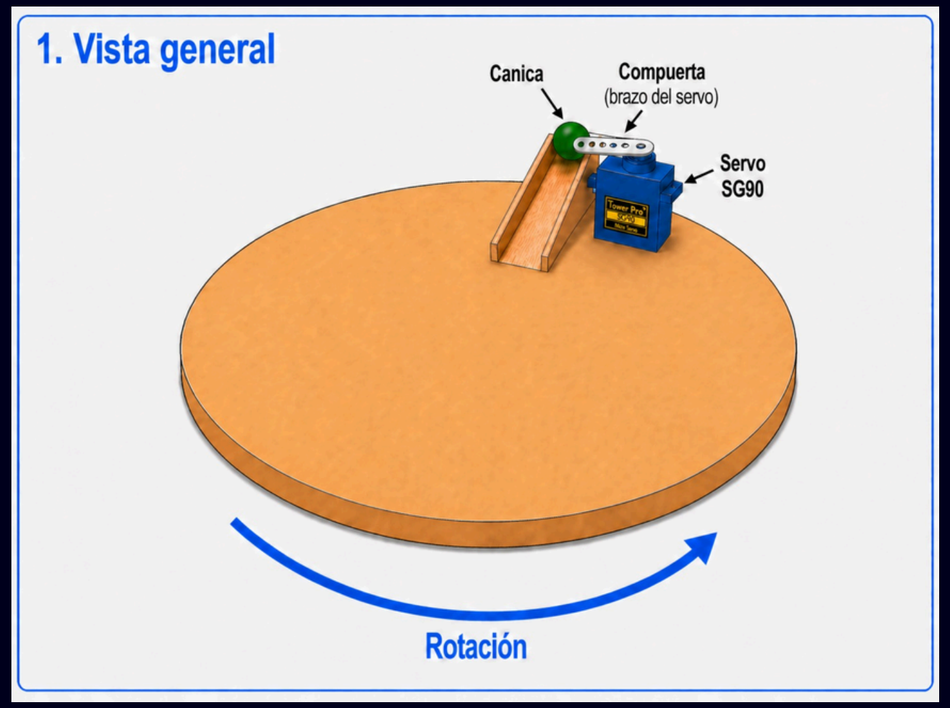
AVANCES DEL MONTAJE EXPERIMENTAL

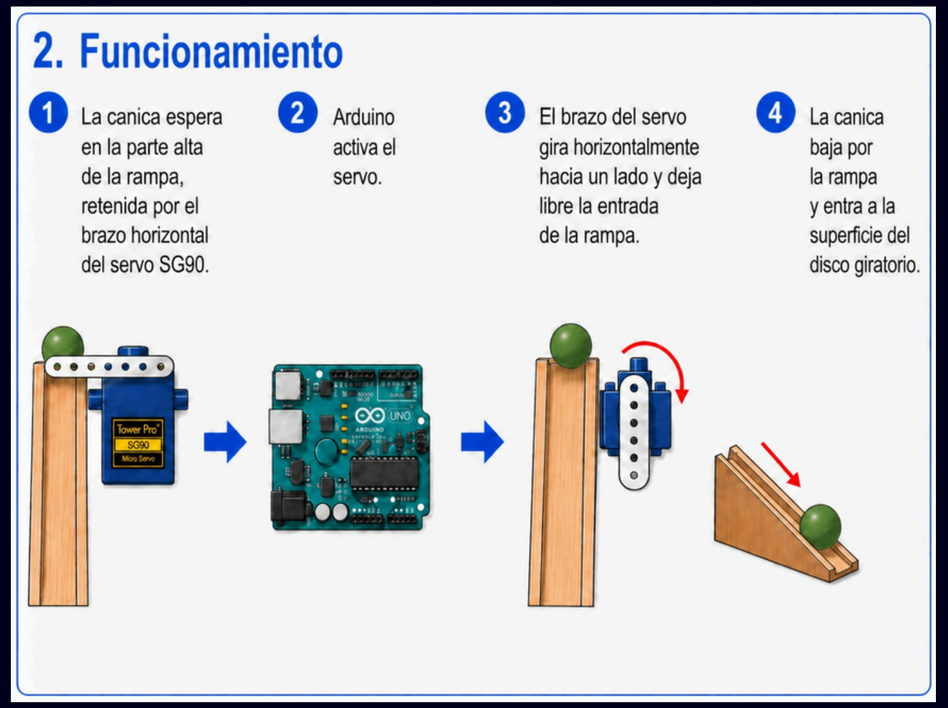
Se construyó la base circular de madera que funcionará como plataforma giratoria y se instaló sobre ella una estructura de PVC fijada a la base, diseñada para sostener la cámara durante las mediciones en el marco rotante. Además, ya se cuenta con el motor y los componentes de alimentación necesarios para activar la rotación de la plataforma, junto con piezas auxiliares que permitirán continuar con la integración mecánica y eléctrica del sistema.

MONTAJE EXPERIMENTAL

MECANISMO DE LIBERACIÓN DE LA CANICA

Se implementará una rampa inclinada con un servomotor SG90 controlado por Arduino. La canica iniciará retenida por el brazo del servo, que actuará como compuerta; al activarse, el servo girará y permitirá su descenso hacia el disco giratorio.





[1] InputMakers. (s. f.). Cómo controlar un servo SG90. Recuperado el 17 de abril de 2026, de https://inputmakers.com/componentes/como-controlar-un-servo-sg90/

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

PRÓXIMOS PASOS Y MEDICIÓN EXPERIMENTAL

Para esta semana:

- Integrar la rampa y el servomotor al disco giratorio.
- Verificar que la plataforma gire de forma estable y que la canica pueda liberarse sin interferencias.
- Registrar videos desde dos configuraciones: cámara fija y cámara sobre la plataforma giratoria.
- Extraer las coordenadas de la canica mediante Tracker.